借助 NetApp 在 Red Hat OpenShift 上为 Kubernetes 提供高级集群管理

NetApp Solutions

NetApp
July 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/containers/rh-os-n_use_case_advanced_cluster_management_overview.html on July 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

借助 NetApp 在 Red Hat OpenShift 上为 Kubernetes 提供高级集群管理 1
适用于 Kubernetes 的高级集群管理：采用 NetApp 的 Red Hat OpenShift 1
部署 1
视频和演示：采用 NetApp 的 Red Hat OpenShift 5
追加信息：采用 NetApp 技术的 Red Hat OpenShift 5

借助 NetApp 在 Red Hat OpenShift 上为 Kubernetes 提供高级集群管理

适用于 Kubernetes 的高级集群管理：采用 NetApp 的 Red Hat OpenShift

随着容器化应用程序从开发过渡到生产，许多组织需要使用多个 Red Hat OpenShift 集群来支持该应用程序的测试和部署。同时，企业通常会在 OpenShift 集群上托管多个应用程序或工作负载。因此，每个组织最终都会管理一组集群，因此 OpenShift 管理员必须面对在跨多个内部数据中心和公有云的一系列环境中管理和维护多个集群这一额外挑战。为了应对这些挑战， Red Hat 推出了适用于 Kubernetes 的高级集群管理。

使用 Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes 可以执行以下任务：

1. 跨数据中心和公有云创建，导入和管理多个集群。
2. 从一个控制台在多个集群上部署和管理应用程序或工作负载。
3. 监控和分析不同集群资源的运行状况和状态
4. 监控并强制实施多个集群的安全合规性。

Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes 作为 Red Hat OpenShift 集群的附加组件进行安装，并使用此集群作为其所有操作的中央控制器。此集群称为集线器集群，它会为用户提供一个管理平面以连接到高级集群管理。通过高级集群管理控制台导入或创建的所有其他 OpenShift 集群均由集线器集群管理，称为受管集群。它会在受管集群上安装一个名为 Kluterlet 的代理，将其连接到中心集群，并处理与集群生命周期管理，应用程序生命周期管理，可观察性和安全合规性相关的不同活动请求。

[ACM 架构] | *redhat_openshift_image65.jpg*

有关详细信息，请参见文档 "此处"。

"接下来：部署前提条件。"

部署

部署适用于 Kubernetes 的高级集群管理

前提条件

1. 用于集线器集群的 Red Hat OpenShift 集群（版本 4.5 以上）
2. 适用于受管集群的 Red Hat OpenShift 集群（高于 4.5.3 版）
3. 对 Red Hat OpenShift 集群的集群管理员访问
4. 适用于 Kubernetes 的 Red Hat 高级集群管理订阅

高级集群管理是 OpenShift 集群的一个附加功能，因此，根据在集线器和受管集群中使用的功能，硬件资源具有某些要求和限制。在对集群进行规模估算时，您需要考虑这些问题。请参见文档 "此处" 有关详细信息：

或者，如果集线器集群具有专用节点来托管基础架构组件，并且您希望仅在这些节点上安装高级集群管理资源，

则需要相应地为这些节点添加容错和选择器。有关详细信息，请参见文档 "此处"。

"下一步：安装。"

部署适用于 Kubernetes 的高级集群管理

要在 OpenShift 集群上安装适用于 Kubernetes 的高级集群管理，请完成以下步骤：

1. 选择一个 OpenShift 集群作为中心集群，并使用 cluster-admin 权限登录到该集群。
2. 导航到 Operators > Operators Hub ，然后搜索适用于 Kubernetes 的高级集群管理。

   [ACM 磁贴] | *redhat_openshift_image66.jpg*

3. 选择适用于 Kubernetes 的高级集群管理，然后单击安装。

   [ACM 图块详细信息] | *redhat_openshift_image67.jpg*

4. 在 Install Operator 屏幕上，提供必要的详细信息（ NetApp 建议保留默认参数），然后单击 Install 。

   [安装 ACM 操作员磁贴] | *redhat_openshift_image68.jpg*

5. 等待操作员安装完成。

   [正在安装 ACM 操作员] | *redhat_openshift_image69.jpg*

6. 安装操作员后，单击创建多集群中心。

   [ACM 操作员 MulticlusterHub] | *redhat_openshift_image70.jpg*

7. 在 "Create MultiClusterHub " 屏幕上，在提供详细信息后单击 "Create 。此操作将启动多集群集线器的安装。

   [创建多集群中心屏幕] | *redhat_openshift_image71.jpg*

8. 在打开集群管理命名空间中的所有 Pod 均移至运行状态且操作员移至成功状态后，将安装适用于 Kubernetes 的高级集群管理。

   [安装了含 ACM 的操作员] | *redhat_openshift_image72.jpg*

9. 完成集线器安装需要一些时间，完成后，多集群集线器将变为运行状态。

   [多集群集线器就绪] | *redhat_openshift_image73.jpg*

10. 它会在开放式集群管理命名空间中创建路由。连接到路由中的 URL 以访问高级集群管理控制台。

    [ACM 控制台路由] | *redhat_openshift_image74.jpg*

"接下来：功能—集群生命周期管理。"

功能

功能：借助 **NetApp** 在 **Red Hat OpenShift** 上为 **Kubernetes** 提供高级集群管理

集群生命周期管理

要管理不同的 OpenShift 集群，您可以创建这些集群或将其导入到高级集群管理中。

1. 首先导航到 " 自动化基础架构 ">" 集群 " 。
2. 要创建新的 OpenShift 集群，请完成以下步骤：
   a. 创建提供程序连接：导航到 " 提供程序连接 " 并单击 " 添加连接 " ，提供与选定提供程序类型对应的所有详细信息，然后单击 " 添加 " 。

      [添加提供程序连接] | *redhat_openshift_image75.jpg*

   b. 要创建新集群，请导航到集群，然后单击添加集群 > 创建集群。提供集群和相应提供程序的详细信息，然后单击创建。

      [添加集群] | *redhat_openshift_image76.jpg*

   c. 创建集群后，该集群将显示在集群列表中，状态为 Ready 。
3. 要导入现有集群，请完成以下步骤：
   a. 导航到集群，然后单击添加集群 > 导入现有集群。
   b. 输入集群的名称，然后单击保存导入并生成代码。此时将显示一个用于添加现有集群的命令。
   c. 单击 Copy Command ，然后对要添加到集线器集群的集群运行命令。此操作将在集群上启动所需代理的安装，完成此过程后，集群将显示在集群列表中，并显示状态为 Ready 。

      [导入现有集群] | *redhat_openshift_image77.jpg*

4. 创建并导入多个集群后，您可以从一个控制台监控和管理这些集群。

"接下来：功能—应用程序生命周期管理。"

功能：借助 **NetApp** 在 **Red Hat OpenShift** 上为 **Kubernetes** 提供高级集群管理

应用程序生命周期管理

要创建应用程序并在一组集群中对其进行管理，

1. 从边栏导航到管理应用程序，然后单击创建应用程序。提供要创建的应用程序的详细信息，然后单击保存。

   [创建应用程序] | *redhat_openshift_image78.jpg*

2. 安装应用程序组件后，此应用程序将显示在列表中。

   [应用程序列表] | *redhat_openshift_image79.jpg*

3. 现在，可以从控制台监控和管理此应用程序。

"接下来：功能—监管和风险。"

功能：借助 **NetApp** 在 **Red Hat OpenShift** 上为 **Kubernetes** 提供高级集群管理

监管和风险

通过此功能，您可以为不同的集群定义合规性策略，并确保集群遵循此策略。您可以对策略进行配置，以通知或修复任何规则偏差或违规行为。

1. 从边栏导航到监管和风险。
2. 要创建合规性策略，请单击创建策略，输入策略标准的详细信息，然后选择应遵循此策略的集群。如果要自动修复此策略的违规，请选中 " 如果支持，则强制 " 复选框，然后单击 " 创建 " 。

   [创建合规性策略] | *redhat_openshift_image80.jpg*

3. 配置完所有必需的策略后，可以通过高级集群管理监控和修复任何策略或集群违规。

   [策略监控] | *redhat_openshift_image81.jpg*

"接下来：功能—可观察性。"

功能：借助 **NetApp** 在 **Red Hat OpenShift** 上为 **Kubernetes** 提供高级集群管理

可观察性

适用于 Kubernetes 的高级集群管理提供了一种监控所有集群中的节点， Pod 以及应用程序和工作负载的方法。

1. 导航到 " 观察环境 ">" 概述 " 。

   [可观察性主页] | *redhat_openshift_image82.jpg*

2. 所有集群中的所有 Pod 和工作负载都会根据各种筛选器进行监控和排序。单击 Pod 以查看相应数据。

   [观察 Pod] | *redhat_openshift_image83.jpg*

3. 集群中的所有节点都会根据各种数据点进行监控和分析。单击节点可更深入地了解相应的详细信息。

   [观察节点] | *redhat_openshift_image84.jpg*

4. 系统会根据不同的集群资源和参数监控和组织所有集群。单击集群可查看集群详细信息。

   [观察集群] | *redhat_openshift_image85.jpg*

"接下来：功能—创建资源。"

功能：借助 **NetApp** 在 **Red Hat OpenShift** 上为 **Kubernetes** 提供高级集群管理

在多个集群上创建资源

通过适用于 Kubernetes 的高级集群管理功能，用户可以从控制台同时在一个或多个受管集群上创建资源。例如，如果您的 OpenShift 集群位于不同站点，并由不同的 NetApp ONTAP 集群提供支持，并且希望在两个站点上

配置 PVC ，则可以单击顶部栏上的（ + ）符号。然后，选择要创建 PVC 的集群，粘贴资源 YAML ，然后单击创建。

[创建资源] | *redhat_openshift_image86.jpg*

视频和演示：采用 NetApp 的 Red Hat OpenShift

以下视频演示了本文档中介绍的一些功能：

- "视频：借助 Astra Control 和 NetApp FlexClone 技术加快软件开发速度"
- "视频：利用 NetApp Astra Control 执行数据剖析和恢复应用程序"
- "视频：使用 Astra Control 在 CI/CD 管道中保护数据"
- "视频：使用 Astra 控制中心迁移工作负载—采用 NetApp 的 Red Hat OpenShift"
- "视频：使用 Astra Trident 和 SnapMirror 迁移工作负载—采用 NetApp 的 Red Hat OpenShift"
- "视频：安装 OpenShift 虚拟化—采用 NetApp 的 Red Hat OpenShift"
- "视频：使用 OpenShift 虚拟化部署虚拟机—采用 NetApp 的 Red Hat OpenShift"
- "视频：基于 Red Hat 虚拟化部署的适用于 Red Hat OpenShift 的 NetApp HCI"

"接下来：追加信息：采用 NetApp 技术的 Red Hat OpenShift 。"

追加信息：采用 NetApp 技术的 Red Hat OpenShift

要了解有关本文档中所述信息的更多信息，请查看以下网站：

- NetApp 文档

  "https://docs.netapp.com/"

- Astra Trident 文档

  "https://docs.netapp.com/us-en/trident/index.html"

- NetApp Astra 控制中心文档

  "https://docs.netapp.com/us-en/astra-control-center/"

- Red Hat OpenShift 文档

  "https://access.redhat.com/documentation/en-us/openshift_container_platform/4.7/"

- Red Hat OpenStack Platform 文档

  "https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_openstack_platform/16.1/"

- Red Hat 虚拟化文档

  "https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_virtualization/4.4/"

- VMware vSphere 文档

  "https://docs.vmware.com/"

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。